

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)37	사고조사 의뢰일	25-8-25	
품목명	전기레인지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

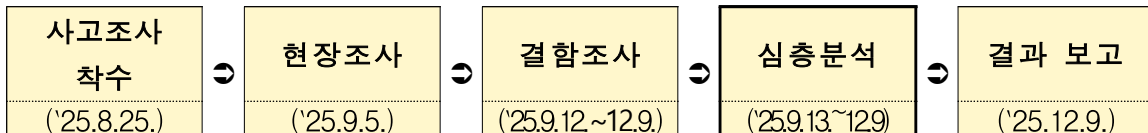
- 제품명 : 전기레인지
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (반납, 안전인증대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('22.) 거주지 빌트인 옵션이며, 거주지 입주 후 사용 시작(제조년월 '22년 1월)
- ('25.8.17.) 미사용 중인 전기레인지 내부에서 발연, 그을음 발생
- ('25.8.20.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품 1대(중고제품)
- 조사 방법 : 현장조사, 동일성 확인, 제품시험(온도상승, 전압측정)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 표시사항의 정격이 상이하며, 그 외 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증당시와 동일함
- 결함조사 결과 : 제품시험(온도상승, 전압측정) 결과 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

—

제품사고조사 보고서

[전기레인지]

2025. 12.



목 차



I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 사고제품 정보	3
[참고 1] KC 인증정보	4
[참고 2] 구매제품(중고제품) 외형 및 내부 관찰 결과	5
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사	8
2.1 동일성 확인	8
[참고 3] 동일성 확인 결과	9
2.2 온도상승 시험	11
[참고 4] 온도상승 시험 결과	12
2.3 전압측정 시험	13
[참고 5] 전압측정 시험 결과	14

III. 결론

1. 결론	15
-------------	----

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 현장조사 결과서(신고인 면담 내용)	16
[붙임 2] 유사 사고사례	17
[붙임 3] 안전관리 부품 및 재질목록	19

I. 조사 개요

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터를 통해 2일 동안 사용하지 않은 전기레인지의 발연 및 그을음, 탄화냄새 발생('25. 08. 17.) 신고
- ☐ (위해내용) 전기레인지 내부 탄화로 인한 화재 발생 위험

2. 사고 제품 정보 [참고1 및 참고2]

- ☐ (제품명 /제조사 /모델명 /제조국)
 - 핫플레이트 / 사고 제품 정보 ㉠ (웰치 현지 공장) / 사고 제품 정보 ㉠ / 중국
- ☐ (인증) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상 전기용품으로 안전인증(인증번호: 사고 제품 정보 ㉠)을 받았으나 현재는 인증을 반납한 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사방법) 현장조사 및 구매제품 위해 정보를 통해 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호
(25)37	1 ea	(25)37



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (조사대상) 구매제품(수량 1개)
- (조사방법) 동일성 확인, 제품시험(①온도상승 시험(대기상태), ②전압측정 시험(대기상태))
 - 안전인증 반납 제품으로 동일한 인증번호의 제품 구매 불가
 - 중고 제품 구매 후 동일성 확인 및 제품시험 실시

2. 결함조사

2.1 동일성 확인 [참고 3]

☐ (확인 시료) 구매제품 : (25)37

☐ (확인 목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토

☐ (확인 방법) 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토

☐ (확인 결과)

- 안전인증서의 내용과 구매제품 정격에 주파수(Hz) 표시가 불일치한 것으로 확인되었으며, 이에 따라 표시사항 위반으로 의심됨
- 안전인증서의 내용과 구매제품 간 Inductor Coil, Glass-ceramic plate, Transformer 총 3종의 부품은 확인불가*로 확인됨

* Inductor Coil 등 부품 내 표시사항 등 식별불가로 인한 확인불가

2.2 온도상승 시험 [참고 4]

☐ (시험 시료) (25)37

☐ (시험목적) 전기레인지의 사고 커패시터가 대기 상태에서 정격 온도보다 온도가 높게 올라가 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 최대 온도 상승 확인

☐ (시험방법) “KC 60335-2-6”* 11절 온도상승 시험을 준용하여, 제품에 전원을 인가한 후 대기상태에서 온도가 정상상태**가 될 때까지 확인하고 사고가 발생한 커패시터 표면의 최대 온도상승을 측정함

* 가정용 기기 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항

** 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더이상 온도 변화가 없는 상태

- (측정위치) 사고가 발생한 커패시터(C01)의 외부 표면 5개소 (상부, 전면, 후면, 좌측면, 우측면)에 열전대를 직접 접촉시켜 측정

- ☐ (시험결과) 전기레인을 대기상태에서 약 3시간 정도 연속 운전 시, 최대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었음(시험 주위온도 약 22 °C)

구분	최대온도(°C)				
	1지점	2지점	3지점	4지점	5지점
(25)37	29.4	28.7	28.5	28.3	28.1

- (25)37 온도상승 그래프

2.3 전압측정 시험 [참고 5]

- ☐ (시험 시료) (25)37

- ☐ (시험목적) 전기레인의 사고 커패시터가 대기상태에서 정격 기준치보다 높은 전압이 측정되는지 전원을 인가 후 대기상태에서의 전압 확인

- ☐ (시험방법) “KC 60335-2-6”* 24절 부품 시험을 준용하여, 대기상태에서 사고 커패시터의 양단 전압(RMS**)을 측정함

* 가정용 기기 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항

* * 실효값 : RMS(Root Mean Square, Root Mean Square Value)는 교류(AC) 전압이나 전류의 “열적 효과(전력 효과)”가 같은 값의 직류(DC) 와 동일한 효과를 내는 등가값

- (측정부위) 사고가 발생한 커패시터(C01)의 양단 핀 전압의 실효값을 오실로스코프를 이용하여 측정

- ☐ (시험결과) 대기상태에서의 커패시터 양단 전압의 실효값은 아래의 표와 같이 측정되었음 (인가 전압 AC 220 V(RMS))

구분	커패시터 양단 전압의 실효치(V)	기준치
(25)37	AC 221.8 V	AC 275 V 이하

- (25)37 전압 측정 그래프

III. 결론

1. 결론

- ☐ 사고정보 및 외형관찰 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 전원 인가 후 제품 대기상태 시 커패시터의 과전압 또는 온도 상승으로 인한 화재 발생인 것으로 추정되어 추정한 사고원인에 따라 온도상승 시험 및 전압측정 시험을 진행하였으나, 특이사항을 확인하지 못함
- ☐ 다만, 동일성 확인 결과 구매제품의 표시사항 중 정격 주파수(Hz)가 인증정보와 불일치함을 확인함

IV. 붙임 자료
